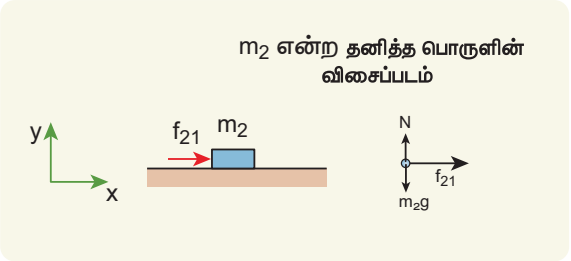
www.tntextbooks.in



படம் 3.14 (c) நிறைm_2 வின் தனித்த பொருளின் விசைப்படம் (F B D)

சமன்பாடு (3.5) லிருந்து முடுக்கத்தினை (3.8) ல் பிரதியிடும்போது $f_{21} = \dfrac{Fm_2}{m_1 + m_2}$

எனவே, தொடுவிசையின் எண் மதிப்பு

$$f_{21} = \frac{Fm_2}{m_1 + m_2}$$

இது நேர்க்குறி x அச்சுத்திசையில் செயல்படும் வெக்டர் குறியீட்டின்படி நிறை m_1, நிறை m_2 மீது செலுத்தும் விசை $\vec{f}_{21} = \dfrac{Fm_2}{m_1 + m_2}\hat{i}$

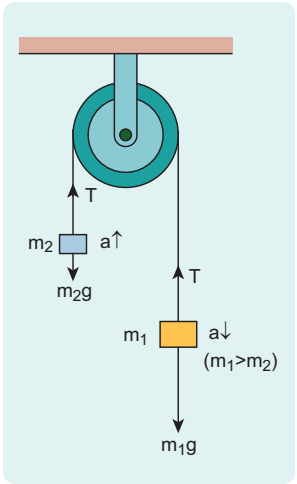
இங்கு $\vec{f}_{12} = -\vec{f}_{21}$ என்பதைக் கவனிக்க. இது நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியை உறுதிப்படுத்துகிறது.

3.3.4 ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைக்கப்பட்ட பொருட்களின் இயக்கம்

நீட்சித் தன்மையற்ற மெல்லிய கயிறு ஒன்றில் பிணைக்கப்பட்ட பொருட்களின் மீது, செங்குத்து அல்லது கிடைத்தளமாக அல்லது சாய்தளத்தில் விசை F ஒன்றை செலுத்தும் போது, அது மெல்லிய கயிற்றில் ஒரு இழு விசையை ஏற்படுத்தும், இதன் விளைவாக முடுக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்படும். இந்நிகழ்வினை வெவ்வேறு கோணங்களில் பகுப்பாய்வு செய்யலாம்.

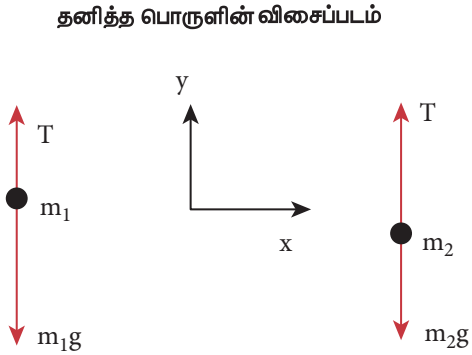
நேர்வு 1: செங்குத்து இயக்கம்

m_1, மற்றும் m_2 நிறை கொண்ட இரண்டு கனச்செவ்வகத் துண்டுகள் ($m_1 > m_2$) ஒரு மெல்லிய நீட்சித்தன்மையற்ற கயிறு ஒன்றில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இது கப்பி ஒன்றின் வழியே படம் 3.15ல் காட்டியுள்ளவாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.15 கப்பி ஒன்றில் பிணைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு கனச்செவ்வகத் துண்டுகள்

கயிற்றின் இழுவிசை T மற்றும் முடுக்கம் a என்க. அமைப்பினை விடுவிக்கும்போது, இரண்டு நிறைகளும் இயங்கத்துவங்கும். m_2 செங்குத்தாக மேல்நோக்கியும் மற்றும் m_1 செங்குத்தாக கீழ்நோக்கியும் a என்ற சம முடுக்கத்துடன் இயங்கும். m_1 மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசை $m_1 g$, m_2 நிறையை மேல்நோக்கி உயர்த்த பயன்படுகிறது. மேல்நோக்கிய திசையை y அச்சு எனக்கருதுக படம் 3.16 ல் இரு நிறைகளுக்கான விசைப்படம் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 3.16 m_1 மற்றும் m_2 நிறைகளின் தனித்த பொருளின் விசை படம் (free body diagram)

நிறை m_2 விற்கு நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்துக

$$T\hat{j} - m_2 g\hat{j} = m_2 a\hat{j}$$